

第八讲 微生物的代谢

第一节：微生物的产能代谢

核心逻辑：一切生命活动都需要能量(ATP)和还原力([H])。本节重点在于理解不同营养类型的微生物如何通过多样的生物氧化或光合作途径，将外界的化学能或光能转化为通用的生物能。

重点一：生物氧化的两大产能方式

生物氧化是化能营养微生物获取能量的基础。

1. 底物水平磷酸化 (Substrate-Level Phosphorylation)
- 原理：在代谢途径中，高能中间代谢产物直接将其高能磷酸基团转移给ADP，生成ATP。

特点：直接、快速，但产能效率相对较低。是发酵过程唯一的ATP来源。
2. 氧化磷酸化 (Oxidative Phosphorylation)
- 原理：代谢过程中产生的还原力(NADH, FADH₂)经过电子传递链，将电子最终传递给一个外源电子受体(如O₂)。在此过程中，通过化学渗透偶联驱动ATP合酶产生大量ATP。

特点：产能效率极高。是呼吸作用产生ATP的主要方式。

重点二：异养微生物的产能途径 (以有机物为能源)

代谢类型	核心特征	最终电子受体	产能效率	关键过程/产物
发酵 (Fermentation)	无氧条件下进行；不需外源电子受体。	有机物代谢的中间产物(如丙酮酸)。	低(仅通过底物水平磷酸化产生少量ATP)。	糖酵解；产生各种发酵产物(乙醇、乳酸、丁酸等)。
有氧呼吸 (Aerobic Respiration)	需氧；有机物被彻底氧化。	O ₂ (氧气)。	最高(底物水平磷酸化 + 大量氧化磷酸化)。	糖酵解 → 三羧酸循环 (TCA) → 电子传递链。产物为CO ₂ 和 H ₂ O。
无氧呼吸 (Anaerobic Respiration)	无氧条件下进行；需要外源电子受体。	无机氧化物(如NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻)或某些有机物。	中等(高于发酵，低于有氧呼吸)。	与有氧呼吸类似，但最终电子受体不同，产物也不同(如N ₂ , H ₂ S)。

★ 巴斯德效应 (Pasteur Effect): 在兼性厌氧微生物(如酵母)的发酵过程中，若通入氧气，其会转向能量产出效率更高的有氧呼吸，导致发酵被抑制。这是呼吸对发酵的抑制作用。

重点三：自养微生物的生物氧化 (以无机物为能源)

化能无机自养菌通过氧化无机物获取能量，是地球元素循环的关键参与者。

氧化类型	能源物质(电子供体)	重要微生物举例	生态意义
硫的氧化	H ₂ S, S ⁰ , S ₂ O ₃ ²⁻ 等还原态硫	硫细菌 (如Thiobacillus)	参与硫循环；可用于处理含硫废水。
氮的氧化 (硝化作用)	NH ₄ ⁺ (氨), NO ₂ ⁻ (亚硝酸)	硝化细菌、亚硝化细菌	氮循环的核心步骤，将氨转化为植物可吸收的

			硝酸盐。
铁的氧化	Fe ²⁺ (亚铁离子)	氧化亚铁硫杆菌 (<i>Thiobacillus ferrooxidans</i>)	需在酸性环境下进行； 可用于生物冶金(“细菌浸矿”)。
氢的氧化	H ₂ (氢气)	氢细菌；产甲烷菌	氢是高效清洁能源，多种微生物可利用。

- 产能特点：
- 主要通过氧化磷酸化产生ATP。
 - 由于无机物能源的氧化还原电位通常较高，产生的能量较少，因此这类微生物生长缓慢。
 - 合成细胞物质所需的还原力([H])常需要通过消耗ATP的电子逆向传递来获得。
- 重点四：光合微生物的产能途径 (以光能为能源)

光合作用类型	核心特征	供氢体/电子供体	是否产氧	典型微生物
产氧光合作用	具有两个光系统 (PS I & PS II), 进行非环式光合磷酸化。	H ₂ O (水)	是	蓝细菌、藻类、绿色植物。
不产氧光合作用	通常只有一个光系统, 主要进行环式光合磷酸化。	H ₂ S, H ₂ 等还原性物质 (非H ₂ O)	否	光合细菌 (如紫硫细菌、绿硫细菌)。

- 产能特点：
- 环式光合磷酸化：电子循环传递，只产生ATP，不产生还原力。
 - 非环式光合磷酸化：电子从H₂O传递至NADP⁺，既产生ATP，也产生还原力 (NADPH)。
 - 不产氧光合细菌获取还原力需依赖外部电子供体或消耗能量的电子逆向传递。

第二节：微生物的次级代谢

核心概念区分(必记)

代谢类型	初级代谢 (Primary Metabolism)	次级代谢 (Secondary Metabolism)
定义	维持生命活动必需的物质和能量代谢过程。	在特定生长阶段，利用初级代谢产物合成的非生命必需的物质过程。
与生长的关系	与生长过程平行，贯穿始终。	通常发生在生长后期(对数期末或稳定期)，与生长不平行。
产物	氨基酸、核苷酸、乙醇、乳酸等。	抗生素、激素、毒素、色素等。
普遍性	所有生物都进行。	仅部分微生物和植物进行。
遗传稳定性	稳定，不易受环境影响。	不稳定，易受培养条件(营养、微量元素等)影响。

两者关系：

- 基础与衍生：初级代谢为次级代谢提供前体物质和能量。
- 调控与适应：次级代谢可以看作是生物为避免初级代谢中间产物过量积累、并增强自身在生存竞争中优势(如产生抗生素)的一种适应性策略。